Het ademhalingsstelsel

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een volgorde: schrijf elke stap op, ook de stappen die vanzelfsprekend lijken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De luchtwegen

Schrijf in de juiste volgorde of het juiste begrip.

1. Zet in volgorde: bronchiolen, luchtpijp, neusholte, longblaasjes, strottenhoofd, keelholte, bronchiën.

_____

_____

2. a) houden de luchtpijp open _____

b) sluit het strottenhoofd af bij slikken _____

c) voeren slijm met stof naar de keel _____

2 Inademen en uitademen

Vul de tabel aan.

3.

	Inademing	Rustige uitademing
middenrif		
borstholte		
druk in de longen		

3 Het spirogram

Reken.

4. Ademvolume 0,5 L, complementair volume 3,0 L, uitademingsreservevolume 1,2 L. Hoe groot is de vitale capaciteit? _____

5. Het restvolume is 1,3 L. Hoe groot is de totale longcapaciteit? _____

6. Waarom kan je het restvolume niet met een gewone spirometer meten?

_____

_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

7. De linkerlong heeft drie longkwabben.

   ◯ waar ◯ niet waar

8. In de longblaasjes is de partiële druk van O_2 hoger dan in het bloed van de haarvaten.

   ◯ waar ◯ niet waar

9. De longen zetten uit dankzij hun eigen spieren.

   ◯ waar ◯ niet waar

10. Bij hyperventilatie adem je te veel CO_2 uit.

    ◯ waar ◯ niet waar

5 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

11. Noem drie kenmerken van de longblaasjes die gaswisseling makkelijk maken.

12. In een werkende spier is het warm, zuur en is er veel CO_2. Wat betekent dat voor de hemoglobine, en waarom is dat handig?

13. Waarom krijgen rokers vaak een rokershoest?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De luchtwegen

1 neusholte, keelholte, strottenhoofd, luchtpijp, bronchiën, bronchiolen, longblaasjes

2 a) kraakbeenringen · b) strottenklepje · c) trilharen

2. Inademen en uitademen

3 Inademing: middenrif trekt samen en wordt platter, borstholte wordt groter, druk daalt. Rustige uitademing: middenrif ontspant en welft op, borstholte wordt kleiner, druk stijgt.

3. Het spirogram

4 4,7 L

5 6,0 L

6 Het restvolume blijft na een maximale uitademing in de longen en komt er dus nooit uit; de spirometer meet enkel lucht die in- of uitgeademd wordt.

4. Waar of niet waar?

7 niet waar

8 waar

9 niet waar

10 waar

5. Uitleggen

11 Ze hebben samen een enorm groot oppervlak, hun wand is erg dun en ze zijn omringd door een dicht net van haarvaten.

12 De zuurstofaffiniteit daalt: hemoglobine laat er makkelijker zuurstof los. Zo krijgt de werkende spier precies daar meer zuurstof waar ze die nodig heeft.

13 Rook beschadigt de trilharen, zodat het slijm niet meer goed afgevoerd wordt. Het lichaam probeert het dan weg te hoesten.